მე- 8 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2026 წლის 5 მარტი

ვარიანტი 1

1. (3 ქულა) იპოვეთ $\sqrt{2x-1} < 7$ და $\sqrt{3x-20} > -1$ უტოლობებისა და $x^2 - 9x + 14 = 0$ განტოლების საერთო ამონახსნი.

2. (3 ქულა) რისი ტოლია $-x\sqrt{-x^3y^2} \cdot \left(\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{-x^2y}} - \frac{1}{\sqrt{-x^5y^2}}\right)$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x^2 + x = 6$ და $y^2 = 4$.

3. (3 ქულა) ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აიღეს M წერტილი ისე, რომ $AM : MB = 1 : 3$, ხოლო BC და AC გვერდებზე შესაბამისად N და K შუა წერტილები. შემდეგ ABC სამკუთხედი წაშალეს ისე, რომ მხოლოდ M, N და K წერტილები დარჩა. ფარგლისა და სახაზავის საშუალებით ამ სამი წერტილით აღადგინეთ ABC სამკუთხედი.

4. (4 ქულა) ამოხსენით განტოლება: $\sqrt{x^2 - 6x + 9} = |2\sqrt{3} - 3|$

5. (4 ქულა) ABC სამკუთხედში $AB = BC = 10$. AB გვერდზე როგორც დიამეტრზე აგებული წრეწირი BC გვერდს გადაკვეთს D წერტილში ისე, რომ $BD : DC = 4 : 1$. იპოვეთ მანძილი D წერტილიდან AC გვერდამდე.

6. (4 ქულა) ორი წრეწირი, რომელთა რადიუსებია 3 და 9, გარედან ეხება ერთმანეთს C წერტილში. მათი საერთო გარე მხები წრეწირებს A და B წერტილებში ეხება. იპოვეთ ABC სამკუთხედის გვერდები.

7. (4 ქულა) შეადარეთ $\frac{8}{2026+8+199} + \frac{199}{8+199+2025} + \frac{2025}{199+2025+2026} + \frac{2026}{2025+2026+8}$ და $\sqrt{\frac{\left(\frac{8}{199}+\frac{2025}{2026}\right)^2 + \left(\frac{199}{8}+\frac{2026}{2025}\right)^2}{2}}$ გამოსახულებების მნიშვნელობები.